약제학 문제 정리 — 정답 요약

용해도 · 분배계수 · 착화합물/내포화합물 · 확산/막투과 · BCS · Higuchi (32문제)

번호	주제	정답
1	용해도 · pH	최소 pH = 8.41
2	pKa · pH와 용해도	Q1: ② 벤조산 / Q2: ⑤ 피리딘
3	용해도 개념	3, 5
4	분배계수 · 추출 계산	③ 0.08 g
5	입자 크기와 용해도	② 시료 B의 용해도가 더 크다.
6	분배현상 · 분배계수	1, 3
7	내포화합물	3번
8	착화합물 · 사이클로덱스트린	2, 5
9	내포화합물 (사이클로덱스트린 · 클라드레트)	1, 2
10	착물 · 내포화합물	1, 3
11	착물 형성	4번
12	배위수	③
13	금속착물 · 배위수	5번
14	삼투 · 한외여과 · 투석	1, 2
15	확산 실험 (Fick 법칙 · 정상상태 · 싱크)	③ ㄱ, ㄷ, ㅁ
16	확산계수 · 투과도	1, 3, 4

번호	주제	정답
17	확산 · Fick 법칙	5번
18	약물의 막 투과	D
19	정상상태 · Fick 제1법칙 · 투석	1. (ㄱ, ㄴ)
20	확산 · 정상상태 · 싱크	3
21	막 두께와 확산속도	2. 1/2로 감소한다
22	다층막 · 지연시간	① ㄱ, ㄷ
23	Fick 법칙 · 막 투과	④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
24	누적 투과량 그래프 · 지연시간 (7조)	⑤
25	투과도 비교 (P = DK/h)	② P_A의 1/2배
26	투과도 계산 (피부)	2×10^{-4} cm/s
27	투과도 · 분배계수 · 싱크	1. (ㄱ, ㄴ)
28	누적 투과량–시간 그래프의 기울기 (1조)	③
29	BCS 분류	②
30	BCS Class II 흡수 개선	② 약물의 용출속도를 증가시킨다.
31	Higuchi 식의 가정	④
32	Noyes-Whitney 식 (용출)	③, ④

문제 1 용해도 · pH

약산성 약물인 페노바르비탈을 수용액에 용해시켜 액상 제제를 만들고자 한다. 25°C에서 페노바르비탈의 pKa는 7.41이며, 미해리형 분자(고유 용해도, S_0)의 용해도는 0.005 mol/L이다. 페노바르비탈을 총 0.055 mol/L 농도로 용해시키고자 할 때, 약물이 침전되지 않고 완전히 용해된 상태를 유지하기 위한 최소 pH를 계산하시오. (단, 계산의 편의를 위해 log 10 = 1 로 계산한다.)

정답 최소 pH = 8.41

해설

약산성 약물이 pH가 떨어짐에 따라 침전되기 시작할 때의 pH 공식

$pH = pKa + \log((S - S_0) / S_0)$

주어진 값: S = 0.055 mol/L, S_0 = 0.005 mol/L, pKa = 7.41

$pH = 7.41 + \log((0.055 - 0.005) / 0.005)$

$pH = 7.41 + \log(10)$

log 10 = 1 이므로, pH = 7.41 + 1 = **8.41**

따라서 페노바르비탈이 침전되지 않고 완전히 녹아 있기 위한 최저 pH는 8.41이다.

문제 2 pKa · pH와 용해도

다음은 5가지 물질과 각각의 pKa이다. 각 물질의 비이온형 고유용해도(S_0)는 동일하다고 가정하며, 다른 요인은 고려하지 않는다.

① 아세트산 (Acetic acid) 4.76
② 벤조산 (Benzoic acid) 4.20
③ 페놀 (Phenol) 10.0
④ 아닐린 (Aniline) 4.6 (짝산의 pKa)
⑤ 피리딘 (Pyridine) 8.8 (짝산의 pKa)

Q1. pH가 매우 높은 용액에서 가장 높은 용해도를 나타낼 것으로 예상되는 물질은?
Q2. pH가 매우 낮은 용액에서 가장 높은 용해도를 나타낼 것으로 예상되는 물질은?

정답 Q1: ② 벤조산 / Q2: ⑤ 피리딘

해설

Q1. 약산 $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$
pH ↑ → $[H^+]$ ↓ → $[A^-]$ ↑ (약산 용해도 ↑)
pKa가 가장 낮은(가장 강한 산) **벤조산**의 용해도가 가장 높다.

Q2. 약염기 $B + H^+ \rightleftharpoons BH^+$
pH ↓ → $[H^+]$ ↑ → $[BH^+]$ ↑ (약염기 용해도 ↑)
짝산의 pKa가 높은 **피리딘**이 더 강한 염기 → 피리딘의 용해도가 가장 높다.

아닐린·피리딘의 pKa는 문제에 주어진 값(짝산 pKa) 기준.

문제 3 용해도 개념

용해도에 관한 다음 설명 중 **틀린 것 2가지**를 고르시오.

1. 용해도는 정성적으로는 균질한 분자 분산을 이루기 위한 둘 이상 물질 간의 자발적인 상호작용을 의미한다.
2. 용해도는 정량적으로는 일정한 온도에서 포화용액에서 용질의 농도를 의미한다.
3. 물이 이온성 및 극성 용질을 용해할 때 용해도에 영향을 미치는 가장 중요한 요인은 van der Waals 결합이다.
4. 일반적으로 약산성약물의 경우 pH를 높이면 용해도가 증가한다.
5. 용해도는 용매와 용질 간의 상호인력에 영향을 주는 화학적, 전기적, 구조적 효과와 무관하다.

정답 **3, 5**

해설

3번 (틀림) 물(극성 용매)이 이온성/극성 용질을 녹일 때 가장 중요한 것은 **수소결합 및 이온-쌍극자 상호작용**이다. van der Waals 힘은 비극성 용매에서 주요한 작용력이다.
5번 (틀림) 용해도는 용매와 용질 간의 화학적, 전기적, 구조적 상호작용에 큰 영향을 받으므로 '무관하다'는 틀린 설명이다.

문제 4 분배계수 · 추출 계산

25°C에서 약물 A 0.12 g을 함유하는 수용액 15 mL로부터 에틸아세테이트 5 mL를 사용하여 약물 A를 1회 추출하였다. 물과 에틸아세테이트 사이에서 약물 A의 분배계수는 $K = C_o/C_w = 6$ 이다. 약물 A가 두 상에서 회합이나 해리를 하지 않는다고 할 때, 에틸아세테이트층으로 추출되는 약물 A의 양(g)은?

① 0.04 g ② 0.06 g ③ 0.08 g ④ 0.09 g ⑤ 0.10 g

정답 ③ 0.08 g

해설

유기층으로 이동한 약물의 양을 x g이라 놓으면

유기층: x g / 5 mL 수층: (0.12 − x) g / 15 mL

분배계수 정의에 넣으면

$K = C_o/C_w = \{x/5\} / \{(0.12 - x)/15\} = 6$

$3x = 6(0.12 - x)$

$3x = 0.72 - 6x$

$9x = 0.72 \rightarrow x = 0.08$

따라서 정답은 ③ **0.08 g**.

문제 5 입자 크기와 용해도

같은 약물 A를 두 가지 크기의 입자로 만들었다. 두 시료는 온도, 표면장력, 몰당 부피 등 다른 조건은 모두 같고, 입자 크기만 다르다.
- 시료 A: 평균 입자 반지름 10 μm
- 시료 B: 평균 입자 반지름 2 μm

다음 중 옳은 것은?
① 시료 A의 용해도가 더 크다.
② 시료 B의 용해도가 더 크다.
③ 두 시료의 용해도는 같다.
④ 입자 크기는 용해도와 관계없다.
⑤ 입자가 작을수록 항상 용해도가 감소한다.

정답 **② 시료 B의 용해도가 더 크다.**

해설
입자가 작아지면 단위 질량당 노출되는 표면적이 커지고, 입자 반지름이 감소할수록 용해도가 증가한다. 따라서 반지름이 2 μm로 더 작은 시료 B의 용해도가 더 크다.

문제 6 분배현상 · 분배계수

약물의 분배현상 및 분배계수에 관한 다음 설명 중 **옳은 것을 2가지** 고르시오.

1. 일반적으로 약물의 옥탄올/물 분배계수는 옥탄올에서의 약물 농도를 물에서의 약물 농도로 나눈 값으로 정의하며, 이 값이 증가할수록 약물의 소수성이 증가한다.
2. 진분배계수는 이온화나 분자회합이 일어나는 경우 각각의 상에 존재하는 모든 형태의 약물을 합한 총 농도의 비로 나타낸다.
3. 벤조산이 물에서는 이온화되고 땅콩기름에서는 회합하지 않는 경우, 진분배계수는 두 상에 공통으로 존재하는 비해리형 HA의 농도비로 나타낸다.
4. 동일한 총량의 추출용매를 사용하는 경우, 소량씩 여러 번 나누어 추출하는 것보다 한 번에 모두 사용하여 추출하는 것이 더 효율적이다.

정답 **1, 3**

해설

1번 (옳음) 옥탄올/물 분배계수는 '옥탄올에서의 약물 농도 / 물에서의 약물 농도'로 정의한다. 분배계수가 클수록 약물이 물보다 옥탄올에 더 많이 분배되며, 약물의 소수성이 증가함을 의미한다.
3번 (옳음) 진분배계수는 두 용매에 공통으로 존재하는 종의 농도비로 나타낸다. 벤조산이 물에서는 이온화되고 땅콩기름에서는 회합하지 않는 경우, 두 상에 공통으로 존재하는 종은 비해리형 HA이므로 '기름에서의 비해리형 HA 농도 / 물에서의 비해리형 HA 농도'로 진분배계수를 나타낸다.

[추가 정리] 2번 (틀림): 모든 형태의 합의 비는 진분배계수가 아니라 **겉보기(총) 분배계수**이다. 4번 (틀림): 같은 양의 용매라면 **나누어 여러 번 추출**하는 것이 더 효율적이다.

문제 7 내포화합물

내포화합물의 특징 중 틀린 것은?

1) 채널격자형 내포화합물은 보통 가지가 없는 지방족화합물을 둘러싸여 착물을 형성한다.
2) 클라드레트가 안정한 이유는 새장 구조를 깨는데 추가적인 에너지를 필요로 하기 때문이다.
3) 싸이클로덱스트린은 다분자내포화합물이다.
4) 싸이클로덱스트린의 내부는 소수성을 띄며, 입구 부분은 OH그룹으로 인해 친수성을 나타낸다.
5) 소수성 β-CD는 서방형 약물 제작에 쓰인다.

정답 3번

해설

3) 싸이클로덱스트린은 다분자내포화합물이 아닌 **단분자내포화합물**이다.

문제 8 착화합물 · 사이클로덱스트린

다음 착화합물 설명 중 **옳은 것을 모두** 고르시오. (정답 2개)

1) 카페인의 2번 질소는 주위 산소원자로부터 전자를 빼앗겨 양전하를 띠고 루이스 염기성으로 작용한다.
2) 자연상태의 α-CD는 6개의 글루코스로 만들어진다.
3) 클라드레트 새장안에 약물을 넣을 시 약물의 분자크기는 중요하지 않다.
4) α-CD는 β-CD보다 지름이 더 길다.
5) β-CD는 많은 양의 약물을 포집할 수 있기에 서방형 약물 전달체로 사용이 된다.

정답 **2, 5**

해설

1번 (틀림) 루이스 **산**으로 작용
3번 (틀림) 분자 **크기가 중요**함
4번 (틀림) α-CD는 β-CD보다 지름이 **더 짧음**

문제 9 내포화합물 (사이클로덱스트린 · 클라드레트)

다음 설명 중 **맞는 것을 모두** 고르시오.

1. Cyclodextrin의 내부는 소수성, 입구는 친수성이다.
2. 클라드레트의 경우 새장 모양 격자 형태의 결정화를 통해 배위하는 화합물을 함유하므로, 내포되는 분자 크기만이 중요하다.
3. Cyclodextrin은 1개 호스트에 3-4개의 게스트 분자가 끼어들어 효율적인 내포화합물을 형성한다.
4. 단분자성 내포화합물의 예로 디옥시콜린산을 들 수 있다.

정답 **1, 2**

해설

3번 (틀림) 보통 1개의 호스트에 1개의 게스트 분자가 내포된다.
4번 (틀림) 디옥시콜린산은 채널격자형이고, 단분자성 내포화합물은 Cyclodextrin이다.

확인 메모: 2번의 '크기만이'라는 표현은 다른 문제(8번 3번 선지, 11번 해설)의 '크기와 자리잡음이 중요'와 결이 다릅니다. 원문 정답은 그대로 두었으니 출처 확인을 권합니다.

문제 10 착물 · 내포화합물

다음 착물 및 내포화합물에 대한 설명 중 **옳은 것을 모두** 고르시오. (정답 2개)

1. 층형 복합체는 백토, 몬트모릴로나이트, 그래파이트 등의 격자 사이에 다른 분자가 붙잡혀 형성될 수 있다.
2. 대부분의 유기배위화합물은 강한 공유결합으로 형성되기 때문에 일반적인 물리적 방법으로 쉽게 분리할 수 있다.
3. 카페인은 설폰아마이드나 바비튜레이트와 쌍극자-쌍극자힘 또는 수소결합을 통해 착물을 형성할 수 있다.
4. 내포화합물은 화학적 친화력에 의해 형성되는 복합체이다.
5. 채널격자형 내포화합물을 형성하는 대표적인 물질에는 EDTA와 카페인이 있다.

정답 **1, 3**

해설

2번 (틀림) 대부분의 유기배위화합물은 결합력이 매우 약하여 분리하기 어렵고, 일반적인 물리적·화학적 수단으로 검출하기도 어렵다. 또한 결합거리는 보통 3 Å 이상으로 공유결합은 포함되어 있지 않다.

4번 (틀림) 내포화합물은 화학적 친화력이 아닌 단순 분자의 골격 때문에 생긴 복합체이다.

5번 (틀림) 채널을 형성하는 물질에는 디옥시콜린산, 요소 등이 있다.

문제 11 착물 형성

착물의 형성과 관하여 **옳지 않은 것은?**

1. EDTA는 한 분자가 6개의 비공유 전자쌍을 동시에 제공하여 금속 이온과 결합하는 6자리 리간드이다.
2. $[Co(en)_3]^{3+}$에서 중심금속에 결합한 리간드는 3개이고, 배위수는 6이다.
3. 유기분자착물은 결합거리가 보통 3 Å 이상이며, 공유결합을 포함하지 않는다.
4. 클라드레트는 새장 모양 격자와 그 안에 갇히는 성분 사이의 배위결합으로 안정화되므로, 갇히는 성분의 크기보다 화학적 친화력이 중요하다.
5. 테트라사이클린계 항생제를 Ca^{2+}, Mg^{2+}와 함께 복용하면 난용성 킬레이트가 형성되어 흡수가 저해될 수 있다.

정답 4번

해설

클라드레트는 내포화합물로 틀과 성분 사이의 **화학결합이 없다.** 새장 격자 안에 성분이 갇힌 형태이므로 분자의 **크기와 자리잡음**이 중요하다.

문제 12 배위수

다음 중 배위수(coordinate number)에 대한 설명으로 **가장 옳은 것은?**

① 금속 이온에 결합한 리간드의 종류를 의미한다.
② 금속 이온에 결합한 리간드의 개수와 항상 같다.
③ 금속 이온이 제공받는 비공유 전자쌍의 개수를 의미한다.
④ 하나의 리간드는 항상 하나의 전자쌍만 제공한다.
⑤ 배위수는 리간드의 결합 방식과 관계없이 항상 6이다.

정답 ③

해설

배위수는 중심 금속 이온 하나에 결합한 리간드가 제공하는 **비공유 전자쌍의 개수**를 의미한다. 하나의 리간드가 여러 개의 전자쌍을 제공할 수 있기 때문에 리간드의 개수와 배위수가 반드시 같지는 않다.

문제 13 금속착물 · 배위수

금속착물과 배위수에 대한 설명 중 **틀린 것은?**

1. 배위수는 중심 금속이 제공받는 비공유 전자쌍의 개수와 관련된다.
2. 리간드 하나가 여러 개의 비공유 전자쌍을 배위결합에 제공할 수 있으므로 리간드의 수와 배위수는 항상 같지는 않다.
3. H_2O, NH_3, CN^-, Cl^- 등은 한 자리 리간드에 해당한다.
4. EDTA는 6자리 리간드에 해당한다.
5. 배위수가 6인 착물은 일반적으로 선형 구조를 형성한다.

정답 5번

해설

5. 배위수가 6인 경우 일반적으로 **팔면체** 구조를 형성하며, 선형 구조는 일반적으로 배위수가 2인 경우에 해당한다.

문제 14 삼투 · 한외여과 · 투석

다음 설명 중 **옳은 것 2개**를 고르시오.

1. 삼투현상은 반투과성 막을 사이에 두고 용매가 용질 농도가 낮은 곳에서 높은 곳으로 이동하는 현상이다.
2. 한외여과는 압력을 사용하여 작은 용질만 선택적으로 제거하는 과정이다.
3. 투석은 반투과성 막에 압력을 가하여 용매만 통과시키는 과정이다.
4. 삼투현상과 한외여과는 모두 외부에서 높은 압력을 가해야 일어난다.
5. 투석은 분자의 크기에 따른 확산 속도 차이가 없어야 잘 일어난다.

정답 1, 2

해설

3번 (틀림) 투석은 압력을 사용하지 않는다.
4번 (틀림) 삼투현상은 외부 압력이 필요 없다.
5번 (틀림) 투석은 확산 속도 차이를 이용하므로 차이가 있어야 한다.

문제 15 확산 실험 (Fick 법칙 · 정상상태 · 싱크)

동일한 약물과 막을 사용하여 다음과 같이 확산 실험 A, B, C를 진행하였다. 공여체와 수용체의 농도는 실험 동안 일정하게 유지되며, 정상상태에서 막 내부의 농도 분포는 직선이라고 가정한다.

실험 A 확산계수 $D = 2.0 \times 10^{-6}\ \text{cm}^2/\text{s}$, 막 면적 $S = 2.0\ \text{cm}^2$, 막 두께 $L = 0.020\ \text{cm}$, 공여체 농도 $C_d = 10\ \text{mg/cm}^3$, 수용체 농도 $C_r = 0.5\ \text{mg/cm}^3$

실험 B 실험 A에서 막 면적만 $4.0\ \text{cm}^2$로 변경하였다.

실험 C 실험 A에서 막 두께만 $0.040\ \text{cm}$로 변경하였다.

다음 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

ㄱ. 정상상태에서는 막 내부 각 위치의 농도가 시간에 따라 변하지 않지만, 공여체와 수용체 사이의 농도 차이는 존재할 수 있다.

ㄴ. 실험 B의 확산류 J는 실험 A의 2배이다.

ㄷ. 실험 B의 단위 시간당 총 약물 이동량 dM/dt는 실험 A의 2배이다.

ㄹ. 실험 C에서는 확산계수 D가 실험 A의 절반으로 감소한다.

ㅁ. 싱크상태로 간주할 수 있다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ, ㅁ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

정답 ③ ㄱ, ㄷ, ㅁ

해설

ㄱ. 옳다. 정상상태는 막 내부의 농도 분포가 시간에 따라 변하지 않는 상태이다. 농도 차이가 사라진 평형상태와는 다르다. 정상상태에서는 농도 차이가 유지되므로 약물의 순확산이 계속 일어난다.

ㄴ. 틀리다. 확산류 J는 단위 면적당 약물 이동속도이다. 막 면적이 증가하더라도 확산계수, 농도 차이, 막 두께가 같으면 J는 변하지 않는다.

ㄷ. 옳다. 단위 시간당 총 약물 이동은 $dM/dt = JS$이다. 실험 B에서는 J가 같고 막 면적이 2배이므로 총 이동속도는 2배가 된다.

ㄹ. 틀리다. 확산계수 D는 특정 물질에서 단위 시간 동안 단위 면적에 얼마나 많은 양의 물질이 확산하는지를 나타내는 고유 계수이다. 물질의 두께에 따라 달라지지 않으며, D가 클수록 확산류가 증가하고 확산이 빠르게 일어난다.

ㅁ. 옳다. 수용체 농도는 공여체 농도의 5%이므로 싱크상태로 간주할 수 있다.

문제 16 확산계수 · 투과도

다음 중 확산계수와 투과도에 대한 설명으로 **옳은 것을 모두** 고르시오.

1. 확산계수는 물질이 특정매질에서 얼마나 빠르게 확산하는지를 나타내며 단위는 cm^2/s이다.
2. 투과도는 막을 통과하는 물질의 이동특성을 나타내며 막의 두께가 변할 때 일정한 값을 가진다.
3. 투과도는 확산계수와 달리 분배계수의 영향을 받는다.
4. 투과도는 길이/시간 단위이고 확산계수는 면적/시간 단위이다.

정답 **1, 3, 4**

해설

2번 (틀림) 투과도는 확산계수뿐만 아니라 분배계수와 막의 두께라는 변수가 있다. 막의 두께가 변하면 투과도는 달라질 수 있다.

문제 17 확산 · Fick 법칙

확산에 대한 설명으로 **옳지 않은 것은?**

1. Fick 제1법칙에서 음의 부호는 확산이 농도가 높은 곳에서 낮은 곳으로만 일어남을 의미하며, J는 양수 값을 가진다.
2. 정상상태에서는 막 내부의 농도구배가 일정하여, 수용체로의 약물 방출 속도가 일정하다.
3. 확산계수는 물질 고유의 계수로, 막의 두께에 따라 달라지지 않는다.
4. 수용체의 약물 농도가 공여체 농도의 5~10% 이하로 유지되면 싱크 상태로 간주할 수 있다.
5. Fick 제2법칙은 정상상태에서만 적용할 수 있으므로, 비정상상태에서의 농도 변화는 Fick 제1법칙으로 설명한다.

정답 5번

해설

Fick 2법칙이 정상상태와 비정상상태를 모두 설명하고, **Fick 1법칙은 정상상태**를 기술한다.

문제 18 약물의 막 투과

약물의 막 투과 현상에 대한 설명으로 **옳은 것은?**

A. 구멍(pore)이 없는 균일한 필름 막을 통과할 때, 용질 분자의 확산 정도는 주로 '분자의 크기'에만 전적으로 의존한다.
B. 용질 분자의 '용해도' 및 '분배계수'는 구멍이 없는 균일한 막보다 용매로 채워진 곳은 구멍(pore)이 있는 조밀한 막을 통과할 때 훨씬 더 지배적인 영향을 미친다.
C. 셀룰로오스 막을 통한 확산은 규칙적이고 곧은 단일 통로를 통해서만 일정하게 일어난다.
D. 한외여과(Ultrafiltration)와 투석(Dialysis)은 모두 미세한 구멍을 가진 막을 이용하지만, 투석은 한외여과와 달리 높은 외부 압력을 주 추진력으로 사용하지 않는다.
E. 확산계수의 단위는 cm^2/sec이며, 용질을 통과시키는 막의 두께가 두꺼워질수록 확산계수 D의 고유값은 감소한다.

정답 D

해설

한외여과는 높은 압력을 가하여 용매 및 작은 용질을 통과시키는 반면, 투석은 높은 압력을 가하지 않고 분자 크기에 따른 자연 확산 속도 차이를 이용한다.

[추가 정리] A: 구멍 없는 균일한 막은 막에 대한 용질의 **용해도(분배)**가 지배한다. B: 용해도·분배계수의 영향은 구멍 없는 막에서 지배적이다(서술이 반대). E: 확산계수는 막 두께와 무관한 고유값이다.

문제 19 정상상태 · Fick 제1법칙 · 투석

다음 설명 중 **옳은 것만을 모두** 고른 것은?

ㄱ. 막 내부에서 거리에 따른 농도 변화량이 시간에 따라 더 이상 변하지 않고 일정하게 유지되는 상태를 정상상태라 한다.
ㄴ. 정상상태 조건에서는 막 내부의 농도 구배가 일정하므로, 수용체로의 약물 방출 속도가 일정하게 나타난다.
ㄷ. Fick의 제1법칙은 시간에 따라 농도 기울기가 계속 변하는 초기 비정상상태를 정량적으로 해석하는 데 주로 적용된다.
ㄹ. 투석과정은 한외여과와 마찬가지로 외부에 높은 압력을 지속적으로 가해야만 용질의 분리가 일어난다.

1. ㄱ, ㄴ 2. ㄱ, ㄷ 3. ㄴ, ㄹ 4. ㄱ, ㄴ, ㄷ 5. ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 1. (ㄱ, ㄴ)

해설

ㄷ (틀림) Fick의 제1법칙은 시간에 따른 농도 변화가 없는 **정상상태**를 기술할 때 사용된다.

ㄹ (틀림) 투석은 한외여과와 달리 높은 압력을 이용하지 않고 미세한 구멍을 통한 분자 크기별 확산 속도 차이를 이용한다.

문제 20 확산 · 정상상태 · 싱크

다음 설명 중 **옳은 것은?**

1. 구멍(pore)이 없는 균일한 막을 통한 용질의 확산은 주로 용질 분자의 크기에 의존한다.
2. 확산계수(D)는 막의 두께가 두꺼워질수록 감소하는 값이다.
3. 정상상태에서는 막 내부의 농도 기울기(dC/dx)가 일정하며, 수용체로의 약물 방출 속도가 일정하다.
4. 투석(dialysis)은 반투과성 막에 높은 압력을 가해 용매와 작은 용질만 통과시키는 분리 방법이다.
5. 싱크상태는 수용체 내 약물 농도가 공여체 농도의 50% 이하로 유지되는 상태를 말한다.

정답 3

해설

1. 틀림. 구멍 없는 균일한 막은 막에 대한 용질의 **용해도**에 의존한다. 크기와 구멍 직경에 의존하는 것은 구멍이 있는 조밀한 막이다.
2. 틀림. 확산계수는 물질 고유의 계수로, 두께에 따라 달라지지 않는다.
3. 옳음. 정상상태에서는 dC/dx가 상수가 되어 방출 속도가 일정해지고, Fick의 제1법칙은 이 상태의 flux를 기술한다.
4. 틀림. 이 설명은 한외여과이다. 투석은 높은 압력 없이 분자 크기에 따른 투과 속도 차이를 이용한다.
5. 틀림. 수용체 농도가 공여체의 5~10% 이하일 때 싱크상태로 간주한다.

문제 21 막 두께와 확산속도

약물이 생체막을 통과할 때, 막의 두께가 2배로 증가하고 다른 조건은 모두 동일하다면 약물의 확산속도는 어떻게 변하는가?

1. 2배 증가한다
2. 1/2로 감소한다
3. 4배 증가한다
4. 변화하지 않는다
5. 처음에는 증가했다가 감소한다

정답 2. 1/2로 감소한다

해설

제1법칙에서 확산속도는 막의 두께 h에 **반비례**한다. 따라서 막의 두께가 2배가 되면 농도차, 확산계수 등이 같을 때 확산속도는 절반으로 감소한다. 즉, 약물이 통과해야 하는 거리가 길어질수록 확산이 느려진다.

문제 22 다층막 · 지연시간

다층막을 통한 약물의 확산 및 지연시간에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. 다층막의 총 확산저항(R)은 각 층의 확산저항의 합(R1 + R2 + ... + Rn)으로 나타낼 수 있다.

ㄴ. 각 층의 투과도가 Pi = (Di × Ki) / hi 일 때, 다층막의 전체 투과도(P)는 각 층의 투과도의 단순 합(ΣPi)과 같다.

ㄷ. 2개의 층으로 이루어진 막에서 두 층의 분배계수가 동일하고 제1층의 저항이 제2층보다 훨씬 클 경우(R1 >> R2), 지연시간(t_L)은 주로 제1층의 특성에 의해 결정된다.

ㄹ. 지연시간(Lag time)이란 막 내부가 완전히 정상상태에 도달한 후 약물이 수용체로 일정하게 방출되는 지속 시간을 의미한다.

① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 ① ㄱ, ㄷ

해설

ㄱ (옳음) 확산저항은 직렬 연결된 전기저항과 동일하므로, 다층막의 총 확산저항 R은 각 층의 저항의 합(R = R1 + R2 + ... + Rn)으로 나타낸다.

ㄴ (틀림) 투과도는 확산저항의 역수(P = 1/R)이므로, 전체 투과도 P는 '투과도의 합'이 아니라 '각 층 저항의 합의 역수'(1/P = 1/P1 + 1/P2 + ... + 1/Pn)로 계산해야 한다.

ㄷ (옳음) R1 >> R2 (h1/D1 >> h2/D2)인 경우, 제2층의 저항 기여도가 무시되어 지연시간 공식은 $t_L \fallingdotseq (h12) / (6 \times D1)$로 단순화되므로 주 저항층인 제1층의 두께와 확산계수에 의해 지연시간이 결정된다.

ㄹ (틀림) 지연시간(t_L)은 정상상태가 지속되는 시간이 아니라, 확산 초기 비정상상태(비정류상태)에서 정상상태에 도달하기까지 걸리는 시간을 의미한다.

문제 23 Fick 법칙 · 막 투과

Fick의 확산 법칙과 약물의 막 투과에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. Fick의 제1법칙은 정상상태에서 농도 차이에 의해 물질이 고농도에서 저농도 방향으로 확산되는 현상을 설명한다.
ㄴ. Fick의 제2법칙은 시간에 따른 농도 변화를 고려하지 않고 정상상태에서의 확산만을 설명한다.
ㄷ. 막 주위에 존재하는 정적 확산층은 교반 세기가 증가할수록 얇아질 수 있다.
ㄹ. 막 제어 상태에서는 막을 통과하는 과정이 전체 확산속도를 결정하는 주된 단계가 된다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

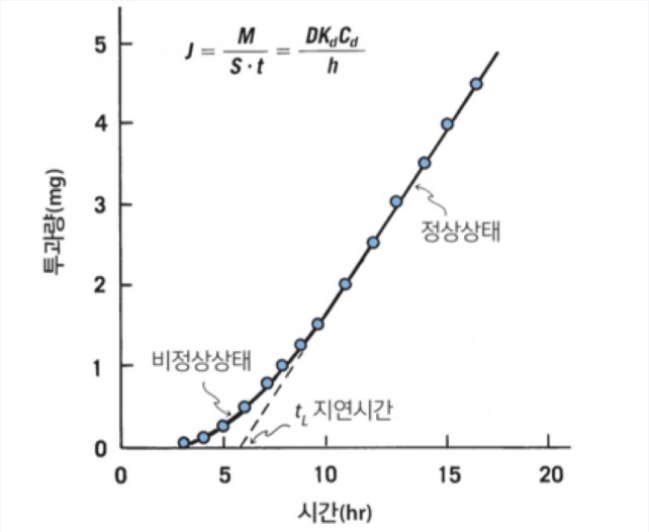
정답 ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

해설

ㄱ (옳음) Fick의 제1법칙은 주로 정상상태에서의 확산을 설명하며, 물질은 일반적으로 농도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동한다.
ㄴ (틀림) Fick의 제2법칙은 **시간에 따른 농도 변화까지 고려**할 수 있으며, 비정상상태에서 정상상태로 진행되는 과정도 설명할 수 있다.
ㄷ (옳음) 정적 확산층의 두께는 교반 세기와 반대로 변한다. 따라서 **교반을 강하게 할수록 정적 확산층은 얇아질 수 있다.**
ㄹ (옳음) 막 제어 상태는 수축보다 **막에서의 확산저항이 훨씬 큰 경우**를 의미하며, 이때 막을 통과하는 과정이 전체 확산을 좌우하는 율속단계가 된다.

문제 24 누적 투과량 그래프 · 지연시간 (7조)

어떤 약물의 장벽 투과실험에서 시간에 따른 누적 투과량을 측정한 결과, 초기에는 곡선 형태를 나타내다가 일정 시간이 지난 후 직선적으로 증가하였다. 이에 대한 설명으로 **옳지 않은 것은?**



① 초기 구간에서는 장벽 내부 농도분포가 시간에 따라 변화할 수 있다.

② 직선 구간은 정상상태 확산에 해당한다.

③ 직선 구간의 기울기는 dM/dt와 관련된다.

④ 직선 구간을 시간축까지 외삽하여 지연시간을 구할 수 있다.

⑤ 정상상태 직선 구간에서는 누적 투과량 M이 더 이상 증가하지 않는다.

정답 ⑤

해설

정상상태에서는 dM/dt = constant 이므로 오히려 M이 시간에 따라 **일정한 속도로 계속 증가**한다.

문제 25 투과도 비교 (P = DK/h)

동일한 약물을 두 종류의 막 A와 B를 통해 확산시키는 실험을 진행하였다. 막 A와 B에서 약물의 확산계수 D는 동일하지만, 막 B에서의 분배계수 K는 막 A의 2배이고 막의 두께 h는 막 A의 4배이다.
두 실험 모두 정상상태 및 싱크 상태가 유지된다고 할 때, 막 B에서의 약물의 **투과도 P_B**는 막 A의 투과도 P_A와 비교하여 어떻게 되는가?

① P_A의 1/4배
② P_A의 1/2배
③ P_A와 동일
④ P_A의 2배
⑤ P_A의 8배

정답 ② P_A의 1/2배

해설

투과도는 **P = DK / h** 로 나타낼 수 있다.
막 B에서는 확산계수 D는 변하지 않고, 분배계수 K는 2배, 막의 두께 h는 4배가 되었다.
$P_B / P_A = (2K) / (4h) \div (K / h) = 2/4 = 1/2$
따라서 분배계수가 증가하면 투과도가 증가하는 방향으로 작용하지만, 이 경우 막의 두께가 더 큰 비율로 증가하였기 때문에 최종적인 투과도는 기존의 1/2배로 감소한다.

문제 26 투과도 계산 (피부)

투과도를 실험적으로 구하려고 한다. 따라서 어떤 신약 물질의 피부의 투과도를 측정하기 위해 실험을 진행하였다. 단면적은 2 cm^2, 공여체에서 약물 농도는 5.0 mg/cm^3이다. 실험 진행 시간은 5시간이 걸렸고, 투과 물질량은 36 mg으로 측정되었다. 이 약물의 투과도(cm/s)를 구하시오.

정답 2×10^{-4} cm/s

해설

투과도 **$P\ (cm/s) = M / (S \times C_d \times t)$**

M = 36 mg, S = 2 cm^2, C_d = 5.0 mg/cm^3, t = 5시간 = 18000초

$P = 36 / (2 \times 5.0 \times 18000) = 36 / 180000 =$ **2×10^{-4} cm/s**

문제 27 투과도 · 분배계수 · 싱크

다음 설명 중 **옳은 것을 모두** 고른 것은?

ㄱ. 막 내부의 확산계수와 분배계수가 일정할 때, 막의 두께가 2배가 되면 투과도는 절반으로 감소한다.
ㄴ. 싱크 조건에서는 수용체의 약물 농도를 거의 0으로 간주할 수 있으므로, 막의 투과도와 면적 및 공여체의 약물 농도가 일정하면 정상상태에서 약물의 투과 속도도 일정하게 유지된다.
ㄷ. 분배계수는 약물이 막 내부에서 이동하는 속도를 나타내는 계수이며, 단위는 cm^2/s이다.
ㄹ. 막의 두께와 확산계수가 일정할 때, 분배계수가 커질수록 투과도는 감소한다.

1. ㄱ, ㄴ 2. ㄱ, ㄷ 3. ㄴ, ㄹ 4. ㄱ, ㄴ, ㄷ 5. ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 1. (ㄱ, ㄴ)

해설

ㄷ (틀림) 분배계수는 서로 섞이지 않는 두 용매 사이에서 평형에 도달했을 때 용질의 농도 비를 나타내며, **단위가 없다.** cm^2/s는 확산계수의 단위이다.
ㄹ (틀림) 투과도는 $P = DK/h$로 표현되므로, 막의 두께와 확산계수가 일정하면 분배계수가 커질수록 투과도도 **증가**한다.

문제 28 누적 투과량–시간 그래프의 기울기 (1조)

싱크상태와 일정한 공여체 농도를 유지하는 막 투과 실험에서 누적 투과량 M–시간 t 그래프의 정상상태 직선 구간에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 직선의 기울기는 확산계수 D와 항상 같다.
② 직선의 기울기는 투과도 P와 항상 같다.
③ 직선의 기울기는 단위 시간당 투과량 dM/dt이다.
④ 직선의 기울기가 0이어야 정상상태이다.
⑤ 지연시간은 누적 투과량의 최댓값이다.

정답 ③

해설

그래프의 기울기는 항상 y값 변화량 / x값 변화량 이므로 기울기는 dM/dt가 된다. 즉, 단위 시간동안 약물이 얼마나 많이 막을 통과하는지 나타낸다.
④ → 정상상태에서도 약물은 계속 이동할 수 있으므로 0이 아니다.
⑤ → 지연시간은 정상상태 직선을 연장했을 때의 시간축 절편이다.

[추가 정리] ①②: 기울기는 $dM/dt = J \cdot S = DKC_dS/h$ 로, D나 P 그 자체가 아니다.

문제 29 BCS 분류

경구용 약물의 흡수를 예측하기 위한 생물약제학적 분류 체계(BCS)와 제제의 방출 설계에 대한 설명 중 **가장 옳은 것은?**

① BCS Class I 약물은 용해도는 낮지만 투과도가 매우 높아 경구 투여 시 90% 이상 흡수된다.
② BCS Class II 약물은 투과도는 높으나 용해도가 낮으므로, 체내 흡수 시 약물이 녹아 나오는 '용출 속도'가 전체 흡수 속도를 제어하게 된다.
③ BCS Class III 약물은 용해도와 투과도가 모두 낮아 신약으로 상용화하기가 매우 어렵다.
④ 약물의 친수성이 커질수록 수용액에 대한 용해도는 감소하지만, 세포막 투과도는 오히려 증가하는 경향을 보인다.
⑤ 위산으로부터 약물을 보호하기 위해 장에 도달하여 녹도록 설계된 장용성 제제는 약물 방출 기간을 연장하는 서방출 제형의 대표적인 예이다.

정답 ②

해설

① **(오답)** BCS Class I 약물은 용해도와 투과도가 모두 높아 90% 이상 쉽게 흡수되는 약물이다.
② **(정답)** BCS Class II 약물은 투과도는 높지만 용해도가 낮아 흡수율이 떨어지며, 이 경우 약물이 액상으로 녹아 들어가는 용출 속도가 전체 흡수 속도를 결정(속도결정단계)하게 된다.
③ **(오답)** 용해도와 투과도가 모두 낮아 상용화가 어려운 약물은 BCS Class IV에 해당한다. BCS Class III는 용해도는 높지만 투과도가 낮은 약물이다.
④ **(오답)** 약물의 친수성이 커질수록 물에 잘 녹아 용해도는 증가하지만, 지질 이중층인 세포막을 통과하는 투과도는 떨어지게 된다.
⑤ **(오답)** 장용성 제제는 약물을 즉각 방출하지 않고 장에 도달할 때까지 일정 시간이 지난 후 방출되도록 설계한 지연 방출 제형이다. 약물의 방출 기간 자체를 길게 연장시켜 투약 빈도를 줄이는 것은 서방출에 해당한다.

문제 30 BCS Class II 흡수 개선

BCS Class II 약물의 경구 흡수를 개선하기 위한 **가장 적절한 전략은?**

① 입자 크기를 증가시킨다.
② 약물의 용출속도를 증가시킨다.
③ 장 상피세포의 투과도를 감소시킨다.
④ 위장관 내 약물의 분해를 촉진한다.
⑤ 약물의 수용성을 감소시킨다.

정답 ② 약물의 용출속도를 증가시킨다.

해설

BCS Class II 약물은 용해도가 낮고 막투과도가 높은 약물이다. 따라서 약물이 위장관에서 충분히 용해되지 못하는 것이 경구 흡수의 주요 제한요인이 될 수 있다. 이러한 약물의 흡수를 개선하기 위해서는 입자 크기 감소, 고체분산체 형성, 가용화 등의 방법으로 **용출속도를 증가**시키는 것이 효과적이다.

① 입자 크기 증가 → 표면적 감소로 용출속도가 감소할 수 있다.
② 용출속도 증가 → 약물의 용해가 촉진되어 흡수가 개선될 수 있다. (정답)
③ 막투과도 감소 → 약물 흡수에 불리하다.
④ 약물 분해 촉진 → 흡수 가능한 약물량이 감소한다.
⑤ 수용성 감소 → 약물의 용해에 불리하다.

문제 31 Higuchi 식의 가정

Higuchi 식의 기본 가정으로 **옳지 않은 것은?**

① 약물의 초기 농도 A는 Cs보다 충분히 크다.
② 싱크 상태를 가정한다.
③ 약물의 방출 면은 평평하다고 가정한다.
④ 시간에 따라 고분자 제제의 모양이 크게 변한다.
⑤ 매트릭스 내 확산에 기초한다.

정답 ④

해설

기본 Higuchi 모델은 제형의 모양이 시간에 따라 **변하지 않는다**고 가정한다. 제형의 변형과 복잡한 통로를 고려하기 위해서는 수정 모델이 필요하다.

문제 32 Noyes-Whitney 식 (용출)

Noyes-Whitney 식에 대한 설명으로 **틀린 것 2개**를 고르시오.

① 약물 용출의 추진력은 약물 확산 경계면에서의 농도 구배이다.
② 고형약물의 용출속도에 관한 정량적 표현이다.
③ 용출율이 입자 무게의 세제곱근에 기초한 식이다.
④ 이 식은 0차 반응속도론을 따른다.
⑤ 약물의 용출 속도는 약물의 확산계수의 영향을 받는다.

정답 ③, ④

해설

Noyes-Whitney 식: $dC/dt = D \cdot A \cdot (C_s - C) / (V \cdot h)$

① (맞음) 용출의 추진력은 확산층(경계면)에서의 농도 구배($C_s - C$)이다.
② (맞음) 고형약물의 용출속도를 정량적으로 나타낸 식이다.
③ (틀림) 입자 무게의 세제곱근에 기초한 식은 **Hixson-Crowell 식(세제곱근 법칙)**이다.
④ (틀림) 용출속도가 농도($C_s - C$)에 비례하므로 **1차 반응속도론**을 따른다.
⑤ (맞음) 식에 확산계수(D)가 포함되어 있어 용출속도는 D에 비례한다.